

Момент инерции. Момент импульса. Момент силы

Для описания вращения тела вокруг неподвижной оси используются следующие физические величины:

1. Момент инерции тела J относительно заданной оси, характеризующий инертность тела в отношении вращательного движения.
2. Момент импульса тела $L = J\omega$ относительно заданной оси, являющийся количественной мерой вращательного движения тела, ω – угловая скорость вращения тела вокруг оси.
3. Момент силы M относительно заданной оси, который действует на тело и определяет скорость изменения во времени его момента импульса относительно оси вращения

$$M = \frac{dL}{dt}. \quad (5.0.1)$$

Если при вращении момент инерции тела остается постоянным, то уравнение вращательного движения преобразуется к виду:

$$\frac{d(J\omega)}{dt} = J \frac{d\omega}{dt} = J\varepsilon = M, \quad (5.0.2)$$

где $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$ – угловое ускорение тела.

При описании вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной точки используется момент импульса относительно точки, который определяется с помощью векторного произведения

$$\vec{L} = [\vec{r} \cdot \vec{p}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = (yp_z - zp_y)\vec{i} - (xp_z - zp_x)\vec{j} + (xp_y - yp_x)\vec{k}, \quad (5.0.3)$$

где $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный из выбранной точки в ту точку, где находится начало вектора импульса $\vec{p}$ (в точку нахождения частицы).

Аналогично можно определить вектор момента $\vec{M}$ силы $\vec{F}$ относительно заданной точки

$$\vec{M} = [\vec{r} \cdot \vec{F}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (yF_z - zF_y)\vec{i} - (xF_z - zF_x)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k}. \quad (5.0.4)$$

Момент импульса $\vec{L}$ или силы $\vec{F}$ относительно точки O обозначается как $\vec{L}_0$ или $\vec{M}_0$ (см. рис. 5.1)

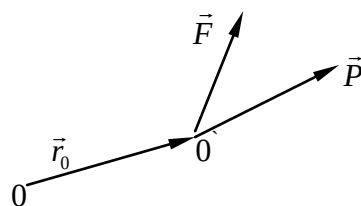


Рис. 5.1. Точка O – начало координат, $\vec{r}_0$ – радиус-вектор точки O' , где находится начало вектора $\vec{P}$ и точка приложения силы $\vec{F}$.

Рассмотрим проекцию вектора $\vec{M}_0$ на ось z , проходящую через точку O . Из выражения (5.0.4) получим:

$$M_z = xF_y - yF_x. \quad (5.0.5)$$

Величина M_z называется моментом силы $\vec{F}$ относительно заданной оси z . Важно отметить, что M_z не зависит от координаты z точки приложения силы и определяется только той компонентой силы, которая лежит в плоскости, перпендикулярной оси z . Эта компонента обозначается $\vec{F}_\perp$. Соответственно, $\vec{F}_\parallel$ обозначает компоненту силы, параллельную оси z (см. рис. 5.2). Таким образом, полная сила

$$\vec{F} = \vec{F}_\perp + \vec{F}_\parallel. \quad (5.0.6)$$

Момент силы $\vec{F}$ относительно оси z есть проекция момента силы относительно произвольной точки на эту ось:

$$M_z = d \cdot |\vec{F}_\perp|. \quad (5.0.7)$$

Длина отрезка $d = r \sin \varphi$, перпендикулярного к его компоненте силы $F_\perp$, называется плечом силы $\vec{F}$, φ – угол между радиусом-вектором $\vec{r}$ и компонентой силы $\vec{F}_\perp$.

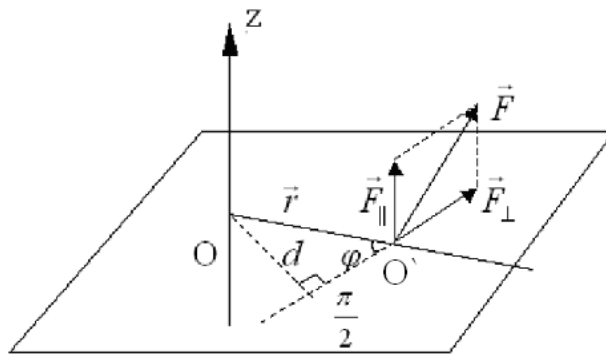


Рис. 5.2. Точка O – точка пересечения плоскости, проходящей через точку O' приложения силы $\vec{F}$ перпендикулярно оси z .

Задача №13

Сила $\vec{F}$, имеющая проекции $F_x=1H$, $F_y=2H$, $F_z=3H$, приложена в точке O с координатами $(x,y,z) = (4м,5м,6м)$. Определить момент силы $\vec{M}_0$ относительно начала системы координат $(x,y,z) = (0,0,0)$, момент силы M_z относительно оси z и плечо силы d относительно оси z .

Решение

Согласно определению момент силы относительно точки $(0,0,0)$:

$$\vec{M} = [\vec{r} \cdot \vec{F}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (yF_z - zF_y)\vec{i} - (xF_z - zF_x)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k}. \quad (5.1.1)$$

Подставляя значения из условий задачи, получим

$$\vec{M}_0 = (5 \times 3 - 6 \times 2)\vec{i} - (4 \times 3 - 6 \times 1)\vec{j} + (4 \times 2 - 5 \times 1)\vec{k} = (3\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}) H \cdot м. \quad (5.1.2)$$

Момент силы относительно оси z :

$$M_z = xF_y - yF_x = 4 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 3H \cdot м. \quad (5.1.3)$$

Плечо d силы $F_{\perp}$ относительно оси z находится с помощью формулы

$$d = \frac{M_z}{F_{\perp}}, \quad (5.1.4)$$

где величина $F_{\perp}$ определяется по теореме Пифагора:

$$F_{\perp} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}. \quad (5.1.5)$$

Из (5.1.4) и (5.1.5) следует, что плечо силы

$$d = \frac{M_z}{F_{\perp}} = \frac{M_z}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}} = \frac{3}{\sqrt{1+4}} = \frac{3}{2,24} \approx 1,34m. \quad (5.1.6)$$

Ответ: $\vec{M}_0 = (3\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k})H \cdot m$; $M_z = 3H \cdot m$; $d = 1,34m$.

Задача №14

Частица массой $m=10g$ движется с постоянной скоростью $v=18km/ч$ в положительном направлении оси x по закону $x=vt$. Определить: момент импульса частицы $\vec{L}$ относительно точки с координатами $(x_1, y_1, z_1) = (0, 1, 0)m$, и момент импульса частицы L_y относительно оси y для $t > 0$.

Решение:

Момент импульса частицы $\vec{L}$ относительно заданной точки 1 определяется формулой:

$$\vec{L} = [\vec{r} \cdot \vec{p}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_{1p} & y_{1p} & z_{1p} \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = (y_{1p}p_z - z_{1p}p_y)\vec{i} - (x_{1p}p_z - z_{1p}p_x)\vec{j} + (x_{1p}p_y - y_{1p}p_x)\vec{k}, \quad (5.2.1)$$

где согласно условиям $x_{1p} = x_p - x_1 = vt$, $y_{1p} = y_p - y_1 = -1m$, $z_{1p} = z_p - z_1 = 0$,

$\vec{r}_p = (vt, 0, 0)$ - радиус-вектор частицы, проведенный из точки 1, $p_x = mv$, $p_y = 0$, $p_z = 0$.

Таким образом,

$$\vec{L} = [\vec{r} \cdot \vec{p}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 0 \\ mv & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0\vec{i} - 0\vec{j} + (0 + 1 \cdot mv)\vec{k} = mv\vec{k} = 0,05\vec{k} \text{ Дж} \cdot \text{с}. \quad (5.2.2)$$

Момент импульса частицы L_y относительно оси y есть проекция на эту ось момента импульса $\vec{L}$ частицы относительно произвольной точки O , принадлежащей данной оси. Согласно (5.2.2)

$$L_y = 0. \quad (5.2.3)$$

Ответ: $\vec{L} = (0; 0; 0,05) \text{ Дж} \cdot \text{с}$, $L_y = 0$.

Задача №15

Вычислите момент инерции J однородного тонкого стержня массой m и длиной l относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 1) через конец стержня, 2) через середину стержня.

Решение:

Выберем ось z перпендикулярную стержню и проходящую через конец стержня, при этом ось x направим вдоль стержня (рис. 5.3).

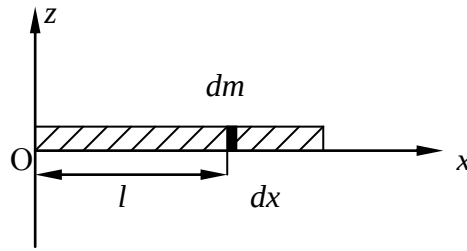


Рис. 5.3.

Согласно определению момента инерции

$$J = \int_0^m r^2 dm = \int_0^m x^2 dm = \int_0^l x^2 \rho dx = \int_0^l x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{m}{l} \int_0^l x^2 dx = \frac{m}{l} \frac{x^3}{3} \Big|_0^l = \frac{ml^2}{3}. \quad (5.3.1)$$

Во втором случае выберем ось z , проходящую через центр стержня. В результате момент инерции стержня определяется выражением:

$$J = \int_0^m r^2 dm = \int_0^m x^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \rho dx = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{m}{l} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 dx = \frac{m}{l} \frac{x^3}{3} \Big|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = \frac{ml^2}{12}. \quad (5.3.2)$$

Ответ: а) $J = \frac{ml^2}{3}$, б) $J = \frac{ml^2}{12}$.